PRD Aplikasi MyRent (Android, Kotlin + Firebase)

Versi 1.2 (draf) | Platform: Android | Bahasa: Kotlin | Backend: Firebase + WhatsApp

1. Ringkasan

MyRent adalah aplikasi Android untuk membantu toko penyewaan mencatat sewa, memantau stok barang, mengingatkan pelanggan lewat WhatsApp, dan melihat omzet. Barang pertama yang disewakan adalah jas, tetapi aplikasi dibuat umum supaya bisa dipakai untuk jenis barang lain lewat kategori. Alurnya terinspirasi dari aplikasi pengelola rental seperti Sewasam.

Masalah yang diselesaikan

- Pencatatan sewa manual sering terlewat, sehingga barang telat dikembalikan.
- Pemilik tidak tahu barang mana yang sedang tersedia.
- Pemilik sulit melihat omzet per hari, minggu, bulan, dan tahun.

Tujuan

1. Mencatat sewa baru dalam waktu kurang dari 1 menit.
2. Pengingat ke pelanggan tidak pernah terlewat (H-1 dan hari H).
3. Omzet kotor terlihat jelas dalam satu layar.
4. Mudah dipakai orang awam tanpa pelatihan.

2. Pengguna

Peran	Hak akses
Pengguna toko (1 role)	Semua fitur: katalog, sewa, follow up WA, laporan, dan kelola cabang dan kategori

Asumsi: versi 1 hanya punya 1 role (semua akun punya hak akses yang sama) karena aplikasi dipakai 1 klien dan belum dipublikasikan. Pemisahan peran (pemilik, admin cabang, staf) ditunda ke versi berikutnya. Pelanggan belum memesan sendiri lewat aplikasi (belum dikonfirmasi klien).

3. Ruang lingkup

Termasuk (versi 1)

- Login, daftar akun dengan verifikasi email, dan pengelolaan cabang (1 role)
- Katalog barang dengan kategori dan status
- Pencatatan sewa dan pengembalian
- Follow up WhatsApp H-1 dan hari H
- Laporan omzet kotor harian, mingguan, bulanan, tahunan

Belum termasuk

- Pemesanan oleh pelanggan lewat aplikasi
- Pembayaran online
- Pencatatan pengeluaran dan laba
- Aplikasi iOS
- Marketplace dan pemisahan peran (pemilik, admin cabang, staf)

4. Desain dan tampilan

Tema: abu-abu dan hitam sesuai permintaan klien, bersih dan tidak ramai.

- Latar layar: hitam atau abu sangat gelap
- Kartu dan bar: abu gelap
- Teks: putih gading
- Satu warna aksen kecil (emas redup atau putih gading) untuk tombol utama dan menu aktif
- Tanpa gradasi ungu atau neon

Prinsip supaya tidak terlihat hasil AI

- Memakai foto barang asli milik toko.
- Satu jenis huruf dan satu set ikon yang konsisten.
- Jarak dan ukuran elemen seragam.
- Referensi desain dipilih manual (Mobbin, Dribbble, Behance), lalu disesuaikan.

Mudah dipakai orang awam

- Teks minimal 16sp, tombol besar (tinggi minimal 48dp).
- Satu layar satu tugas.

- Semua teks berbahasa Indonesia sederhana.
- Konfirmasi sebelum aksi penting (misalnya tandai sudah dikembalikan).

Navigasi bawah (opsi B, sesuai referensi yang disederhanakan)

- Bar rata di bawah layar dengan 4 menu: **Beranda, Sewa, Katalog, Laporan**.
- Menu aktif ditandai lingkaran abu di belakang ikon, label menu aktif tebal.
- Pengembangan lanjutan (opsional): lekukan melingkar yang bergerak seperti pada gambar referensi.

5. Alur utama

1. Staf membuka aplikasi dan login (akun terhubung ke satu cabang).
2. Staf membuka **Sewa**, menekan **+ Sewa Baru**, memilih barang, mengisi data penyewa, tanggal sewa, tanggal kembali, dan DP, lalu menyimpan.
3. Status barang otomatis menjadi **Disewa**.
4. Pada H-1 dan hari H, sewa muncul di daftar **Perlu di-follow up** pada Beranda.
5. Staf menekan **Kirim WA** dan WhatsApp terbuka dengan pesan yang sudah terisi.
6. Saat barang kembali, staf menekan **Sudah dikembalikan**. Status barang kembali menjadi **Tersedia**.
7. Pengguna membuka **Laporan** untuk melihat omzet.

6. Kebutuhan fitur per layar

6.1 Login dan daftar

- Masuk dengan email dan kata sandi (Firebase Authentication). Di bawah tombol Masuk ada teks "Belum punya akun? Daftar" (lihat 6.6). Akun harus diverifikasi lewat email sebelum bisa masuk.
- Sesi tetap tersimpan, jadi tidak perlu login ulang setiap hari.
- Pesan kesalahan jelas, misalnya "Email atau kata sandi salah".

6.2 Beranda

- Kartu ringkasan: jumlah sewa berjalan, jumlah yang jatuh tempo hari ini, omzet hari ini.
- Daftar **Perlu di-follow up**: nama penyewa, barang, tanggal kembali, label H-1 atau Hari H, tombol **Kirim WA**.

- Setelah pesan terkirim, item ditandai "sudah di-follow up" supaya tidak ganda.
- Ikon pengaturan di pojok atas (template pesan WA, profil toko, kelola cabang, kelola kategori).

6.3 Sewa

- Daftar sewa dengan filter: Berjalan, Hampir jatuh tempo, Terlambat, Selesai.
- Pencarian berdasarkan nama atau nomor WA.
- Tombol **+ Sewa Baru** membuka form dari bawah layar.
- Form sewa baru berisi:
  - pilih barang (hanya yang berstatus Tersedia, bisa dicari atau difilter per kategori)
  - nama dan nomor WA penyewa
  - tanggal mulai dan tanggal kembali (lama sewa dihitung otomatis)
  - harga sewa (terisi dari katalog, bisa diubah)
  - DP dan sisa pembayaran
  - catatan (jaminan, ukuran, dan sebagainya)
- Detail sewa (panel dari bawah): rincian, status pembayaran, tombol **Kirim WA**, tombol **Sudah dikembalikan**, tombol **Edit**.
- Data pelanggan tersimpan otomatis dan riwayat sewanya terlihat di detail sewa.

6.4 Katalog

- Daftar barang dalam bentuk kartu dengan foto, nama, kategori, harga sewa, dan status (Tersedia, Disewa, Perbaikan/Laundry).
- Filter per kategori di bagian atas (misalnya Semua, Jas, dan kategori lain).
- Tombol **+ Tambah Barang**: foto, nama, kategori, ukuran (opsional), harga sewa, catatan.
- Edit dan hapus barang. Barang yang sedang disewa tidak bisa dihapus.
- **Kelola Kategori** (Pengaturan > Kelola Kategori): tambah, ubah, dan hapus kategori. Kategori yang masih dipakai barang tidak bisa dihapus. Kategori awal: Jas.

6.5 Laporan

- Pilihan periode: **Hari, Minggu, Bulan, Tahun**.
- Angka utama: **omzet kotor** periode terpilih.
- Grafik batang omzet per hari/minggu/bulan sesuai periode.

- Jumlah transaksi, barang yang paling sering disewa, dan omzet per kategori. Laporan bisa dilihat per cabang atau semua cabang.
- Definisi omzet kotor (perlu dikonfirmasi klien): total biaya sewa semua transaksi pada periode tersebut, sebelum dikurangi pengeluaran apa pun.

6.6 Cabang dan akun

Toko punya beberapa cabang. Versi 1 memakai **1 role saja**: semua akun punya hak akses yang sama, karena aplikasi untuk 1 klien dan belum dipublikasikan.

- **Daftar dari halaman login.** Di bawah tombol Masuk ada teks "Belum punya akun? Daftar".
- **Form "Buat Akun Baru":** nama lengkap, email, kata sandi, ulangi kata sandi, dan cabang (dipilih dari daftar cabang).
- **Verifikasi email:** setelah menekan Daftar, Firebase mengirim email verifikasi. Akun baru bisa masuk setelah pengguna menekan tautan di email itu. Aplikasi menampilkan layar "Cek email kamu" dengan tombol "Kirim ulang email".
- **Lupa kata sandi:** tautan untuk membuat kata sandi baru dikirim ke email.
- **Kelola Cabang** (Pengaturan > Kelola Cabang): tambah dan ubah nama, alamat, dan nomor WA cabang.
- Setiap akun terhubung ke satu cabang (dipilih saat daftar). Cabang itu menjadi isian awal saat membuat sewa baru.
- Data barang, sewa, dan pelanggan menyimpan **cabangId**. Asumsi sementara: stok barang dipisah per cabang.
- Beranda dan Sewa menampilkan data cabang akun yang sedang login. Laporan bisa dilihat per cabang atau Semua cabang.
- **Risiko:** karena pendaftaran terbuka dan hanya ada 1 role, siapa pun yang punya aplikasinya bisa mendaftar dan melihat data. Selama aplikasi belum dipublikasikan ini bisa diterima. Sebelum dipublikasikan, perlu kode pendaftaran atau persetujuan akun.

7. Aturan follow up WhatsApp

Contoh: sewa 5 hari, mulai tanggal 1, tanggal kembali 5.

- **H-1 (tanggal 4):** pengingat bahwa barang dikembalikan besok.
- **Hari H (tanggal 5):** pengingat bahwa barang harus dikembalikan hari ini.
- Pengingat berhenti otomatis bila sewa sudah ditandai dikembalikan.

- Usulan tambahan (perlu persetujuan klien): pengingat untuk sewa yang sudah lewat tanggal kembali, dengan label **Terlambat**.

Contoh template pesan (bisa diubah di Pengaturan)

- H-1: "Halo {nama}, kami mengingatkan bahwa {barang} dijadwalkan dikembalikan besok, {tanggal}. Terima kasih."
- Hari H: "Halo {nama}, hari ini jadwal pengembalian {barang}. Mohon dikembalikan hari ini ya. Terima kasih."

8. Backend: Firebase dan WhatsApp

8.1 Layanan Firebase

Layanan	Fungsi
Authentication	Daftar, verifikasi email, dan login
Cloud Firestore	Database utama
Cloud Storage	Foto barang
Cloud Messaging (opsional)	Notifikasi ke HP admin

Catatan biaya (perlu dicek ulang di situs Firebase saat proyek dimulai): paket gratis (Spark) cukup untuk login dan Firestore. Cloud Functions untuk pengingat otomatis dan Cloud Storage pada proyek baru bisa meminta paket Blaze (bayar sesuai pemakaian, ada kuota gratis, perlu kartu pembayaran).

8.2 Struktur database (Firestore)

users: uid, nama, email, cabangId

items (barang): id, cabangId, nama, kategori, ukuran (opsional), hargaSewa, fotoUrl, status (tersedia/disewa/perbaikan), catatan, dibuatPada

kategori: id, nama

customers: id, cabangId, nama, noWa, dibuatPada

rentals (sewa): id, cabangId, itemId, namaBarang, customerId, namaPenyewa, noWa, tanggalMulai, tanggalKembali, lamaHari, hargaTotal, dp, sisaBayar, statusPembayaran, status (berjalan/selesai), sudahFollowUpH1, sudahFollowUpH, dibuatOleh, dibuatPada,

dikembalikanPada

settings: namaToko, noWaToko, templatePesanH1, templatePesanH

cabang: id, nama, alamat, noWa

Laporan dihitung dari koleksi **rentals** berdasarkan tanggal transaksi.

8.3 Aturan keamanan

- Hanya pengguna yang sudah login dan emailnya sudah terverifikasi yang boleh membaca dan menulis data.
- Semua akun yang sudah login punya hak akses yang sama (1 role). Pembatasan akses per peran dan per cabang ditunda ke versi berikutnya.
- Foto barang dibatasi ukuran dan dikompres sebelum diunggah.

8.4 Integrasi WhatsApp

Opsi 1 (dipakai di versi 1): kirim lewat tombol

- Aplikasi menampilkan daftar sewa yang perlu di-follow up, lalu membuka WhatsApp dengan pesan yang sudah terisi (tautan wa.me).
- Kelebihan: gratis, aman, mudah dibuat.
- Kekurangan: staf harus menekan kirim sendiri.
- Pengingat ke HP admin: notifikasi lokal harian (WorkManager) yang berbunyi pagi hari bila ada sewa H-1 atau H. Tidak butuh Blaze.

Opsi 2 (tahap lanjutan): kirim otomatis

- Firebase Cloud Functions terjadwal memeriksa sewa setiap pagi lalu mengirim pesan lewat WhatsApp Business API atau penyedia gateway WhatsApp.
- Kelebihan: benar-benar otomatis.
- Kekurangan: butuh paket Blaze, biaya per pesan, dan proses pendaftaran akun WhatsApp Business. Gateway tidak resmi berisiko nomor diblokir.
- Keputusan perlu didiskusikan dengan klien.

9. Kebutuhan teknis

- Bahasa: Kotlin
- UI: Jetpack Compose dan Material 3 (tema gelap kustom)

- Arsitektur: MVVM sederhana
- Navigasi: Navigation Compose
- Foto: Coil
- Grafik: library grafik untuk Compose (misalnya Vico)
- Firebase: Authentication, Firestore, Storage (lewat Firebase BoM)
- Pengingat lokal: WorkManager
- Versi Android minimal: Android 8.0 (API 26)
- Alat: Android Studio, JDK, emulator atau HP Android

10. Kebutuhan non-fungsional

- Aplikasi terbuka dalam waktu kurang dari 3 detik pada HP kelas menengah.
- Data tetap terbaca saat sinyal buruk (cache offline Firestore) dan tersinkron saat online kembali.
- Semua teks berbahasa Indonesia.
- Data pelanggan (nama dan nomor WA) hanya bisa diakses akun toko.
- Tampilan nyaman untuk layar kecil hingga besar.

11. Tahapan pengerjaan

1. **Persiapan:** pilih referensi desain, buat desain layar (Figma atau gambar), siapkan proyek Firebase dan proyek Android.
2. **Dasar aplikasi:** tema abu-hitam, navigasi bawah 4 menu, login, daftar akun dengan verifikasi email, data cabang.
3. **Katalog:** tambah, edit, hapus barang beserta foto dan kategori.
4. **Sewa:** form sewa baru, daftar sewa, detail, tandai dikembalikan.
5. **Beranda dan follow up WA:** daftar Perlu di-follow up, tombol kirim WA, notifikasi lokal harian.
6. **Laporan:** omzet harian, mingguan, bulanan, tahunan dengan grafik.
7. **Uji dan rapikan:** uji dengan staf toko, perbaiki tampilan dan teks, siapkan APK.

12. Kriteria selesai

- Staf bisa membuat sewa baru dalam kurang dari 1 menit.

- Barang yang disewa otomatis berstatus Disewa dan kembali Tersedia saat dikembalikan.
- Sewa dengan tanggal kembali besok dan hari ini muncul di daftar Perlu di-follow up.
- Tombol Kirim WA membuka WhatsApp dengan pesan dan nomor yang benar.
- Laporan menampilkan omzet kotor yang cocok dengan hitungan manual untuk 4 periode.
- Tampilan memakai tema abu-hitam dan bisa dipakai tanpa panduan.

13. Pertanyaan terbuka untuk klien

1. Apakah pelanggan juga akan memesan lewat aplikasi, atau hanya pemilik dan staf?
2. WhatsApp: cukup tombol manual (gratis), atau ingin otomatis penuh (berbayar)?
3. Apakah klien bersedia memakai paket Firebase Blaze bila diperlukan?
4. Omzet kotor dihitung dari tanggal sewa dibuat atau tanggal pembayaran diterima? Apakah denda keterlambatan dihitung?
5. Apakah katalog barang sama untuk semua cabang atau stok per cabang? (Asumsi sementara: stok per cabang.)
6. Apakah perlu pengingat untuk sewa yang sudah terlambat?
7. Apakah ada denda, jaminan (KTP/uang), atau biaya tambahan (laundry) yang perlu dicatat?
8. Berapa jumlah cabang, barang, dan staf yang akan memakai aplikasi? Apakah barang bisa dipindah antar cabang?
9. Selain jas, barang apa saja yang akan disewakan? Apakah ada barang dengan stok lebih dari 1 per jenis (satu barang disewa oleh beberapa orang sekaligus)? Asumsi sementara: setiap barang dicatat sebagai 1 unit.